2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x\mid |4x-1|\geq 9,\ x\in\mathbb{R}\}$，$B=\left\{x\mid \frac{x}{x+3}\geq 0,\ x\in\mathbb{R}\right\}$，则 $A\cap B=$（）

A. $(-3,-2]$
B. $(-3,-2]\cup\left[0,\frac{5}{2}\right]$
C. $(-\infty,-3]\cup\left[\frac{5}{2},+\infty\right)$
D. $(-\infty,-3)\cup\left[\frac{5}{2},+\infty\right)$

【答案】**D**

【解析】
由 $|4x-1|\geq 9$，得 $4x-1\geq 9$ 或 $4x-1\leq -9$，所以 $A=(-\infty,-2]\cup\left[\frac{5}{2},+\infty\right)$. 对于分式不等式，定义域要求 $x\neq -3$；在 $(-\infty,-3)$、$(-3,0)$ 和 $[0,+\infty)$ 上分别判断分子、分母的符号，得到 $B=(-\infty,-3)\cup[0,+\infty)$. 因而 $A\cap B=(-\infty,-3)\cup\left[\frac{5}{2},+\infty\right)$，故选 D.

2. 若复数 $\frac{a+3i}{1+2i}$（$a\in\mathbb{R}$，i 为虚数单位）是纯虚数，则实数 a 的值为（）

A. -2　　B. 4　　C. -6　　D. 6

【答案】**C**

【解析】
分母有理化得

$$\frac{a+3i}{1+2i}=\frac{(a+3i)(1-2i)}{5}=\frac{a+6}{5}+\frac{3-2a}{5}i$$

纯虚数的实部为零，所以 $\frac{a+6}{5}=0$，即 $a=-6$；此时虚部为 $\frac{3-2a}{5}=3\neq 0$，确为纯虚数，故选 C.

3. 给出下列三个命题：

begin{circlelist} item 若 $a\geq b>-1$，则 $\frac{a}{1+a}\geq\frac{b}{1+b}$； item 若正整数 m 和 n 满足 $m\leq n$，则 $\sqrt{m(n-m)}\leq\frac{n}{2}$； item 设 $P(x_1,y_1)$ 为圆 $O_1:x^2+y^2=9$ 上任一点，圆 O_2 以 $Q(a,b)$ 为圆心且半径为 1. 当 $(a-x_1)^2+(b-y_1)^2=1$ 时，圆 O_1 与圆 O_2 相切. end{circlelist}

其中假命题的个数为（）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**B**

【解析】
对命题（1），函数 $g(x)=\frac{x}{1+x}$ 在 $x>-1$ 上满足 $g'(x)=\frac{1}{(1+x)^2}>0$，所以 $a\geq b$ 时 $g(a)\geq g(b)$，命题（1）正确.

对命题（2），两边非负，平方后只需证 $4m(n-m)\leq n^2$. 而

$$n^2-4m(n-m)=(n-2m)^2\geq 0$$

所以命题（2）正确. 命题（3）的条件只说明 P 同时在两圆上，不能推出两圆相切. 例如取 $P=(3,0)$，$Q=(3,1)$，则 P 在 O_1 上且 $PQ=1$，但两圆圆心距为 $\sqrt{10}$，满足 $|3-1|<\sqrt{10}<3+1$，两圆相交于两个点而不相切，所以命题（3）错误. 假命题有 1 个，故选 B.

4. 设 α，β，γ 为平面，m，n，l 为直线，则 $m\perp\beta$ 的一个充分条件是（）

$\alpha\perp\beta,$

$\alpha\cap\beta=l,$

A. $m\perp l$

B. $\alpha\cap\gamma=m$，$\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$

C. $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$，$m\perp\alpha$

D. $n\perp\alpha$，$n\perp\beta$，$m\perp\alpha$

【答案】**D**

【解析】
选项 D 中，直线 n 同时垂直平面 α、β，两平面的法向量都与 n 平行，因此 $\alpha\parallel\beta$（也允许两平面重合）. 又 $m\perp\alpha$，所以 m 也垂直于与 α 平行的平面 β，故 D 是充分条件. 选项 A 只给出 $m\perp l$，没有说明 m 在 α 内. 例如取 $\alpha:z=0$、$\beta:y=0$、l 为 x 轴、m 为 z 轴，则 A 的条件成立，但 $m\subset\beta$，所以 $m\neg\perp\beta$. 对于 B，取 $\alpha=\beta:y=0$、$\gamma:z=0$、m 为 x 轴，则 B 的条件成立，但 $m\subset\beta$. 对于 C，取 $\alpha:y=0$、$\beta:x=0$、$\gamma:z=0$、m 为 y 轴，则 C 的条件成立，但 $m\subset\beta$. 因此 A、B、C 均不能保证 $m\perp\beta$.

5. 设双曲线以椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 长轴的两个端点为焦点，其准线过椭圆的焦点，则双曲线的渐近线的斜率为（）

A. $+-2$　　B. $+-\frac{4}{3}$　　C. $+-\frac{1}{2}$　　D. $+-\frac{3}{4}$

【答案】**C**

【解析】
椭圆长轴端点为 $(+-5,0)$，椭圆焦点为 $(+-4,0)$. 设双曲线为 $\frac{x^2}{p^2}-\frac{y^2}{q^2}=1$，则焦半距 $c=5$，且准线 $x=+-\frac{p^2}{c}$ 经过 $(+-4,0)$，故 $\frac{p^2}{5}=4$，即 $p^2=20$. 由 $c^2=p^2+q^2$ 得 $q^2=5$，所以渐近线斜率为 $+-\frac{q}{p}=+-\frac{1}{2}$，故选 C.

6. 从集合 $\{1,2,3,\cdots,11\}$ 中任选两个元素作为椭圆方程 $\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{n^2}=1$ 中的 m 和 n，则能组成落在矩形区域 $B=\{(x,y)\mid |x|<11 \text{ 且 } |y|<9\}$ 内的椭圆个数为（）

A. 43　　B. 72　　C. 86　　D. 90

【答案】**B**

【解析】
椭圆上点的横坐标绝对值不超过 m，要使整个椭圆落在 $|x|<11$ 内，必须且只需 $m\leq 10$；同理，必须且只需 $n\leq 8$. 先把 m 和 n 看作有序取值，共有 10×8 种. 题目要求选取两个不同元素，因此要删去 $m=n$ 且 $m=n\in\{1,2,ldots,8\}$ 的 8 种，故个数为 $10\times 8-8=72$，选 B.

7. 某人射击一次击中的概率为 0.6，经过 3 次射击，此人至少有两次击中目标的概率为（）

A. $\frac{81}{125}$　　B. $\frac{54}{125}$　　C. $\frac{36}{125}$　　D. $\frac{27}{125}$

【答案】**A**

【解析】

按独立重复射击计算，设 $p=0.6=\frac{3}{5}$，则至少击中两次包括恰好两次和三次．因此所求概率为

$$C_3^2p^2(1-p)+p^3=3\left(\frac{3}{5}\right)^2\frac{2}{5}+\left(\frac{3}{5}\right)^3=\frac{54}{125}+\frac{27}{125}=\frac{81}{125}$$

故选 A.

8. 要得到函数 $y=\sqrt{2}\cos x$ 的图象，只需将函数 $y=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的图象上所有的点的（）

A. 横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍（纵坐标不变），再向左平行移动 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度
B. 横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍（纵坐标不变），再向右平行移动 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度
C. 横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），再向左平行移动 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度
D. 横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），再向右平行移动 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度

【答案】**C**

【解析】

横坐标伸长为原来的 2 倍后，函数变为 $y=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$．再向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位，函数变为 $y=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\sqrt{2}\cos x$，故选 C.

9. 设 $f^{-1}(x)$ 是函数 $f(x)=\frac{1}{2}(a^x-a^{-x})$（$a>1$）的反函数，则使 $f^{-1}(x)>1$ 成立的 x 的取值范围为（）

A. $\left(\frac{a^2-1}{2a},+\infty\right)$　　B. $\left(-\infty,\frac{a^2-1}{2a}\right)$
C. $\left(\frac{a^2-1}{2a},a\right)$　　D. $[a,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】

因为 $a>1$，有 $f'(x)=\frac{\ln a}{2}(a^x+a^{-x})>0$，所以 f 严格递增，且其值域为 $\mathbb{R}$．因而 $f^{-1}(x)>1$ 等价于 $x>f(1)$，而

$$f(1)=\frac{1}{2}(a-a^{-1})=\frac{a^2-1}{2a}$$

所求范围为 $\left(\frac{a^2-1}{2a},+\infty\right)$，故选 A.

10. 若函数 $f(x)=\log_{a(x^3-ax)}$（$a>0$，$a\neq1$）在区间 $\left(-\frac{1}{2},0\right)$ 内单调递增，则 a 的取值范围是（）

A. $\left[\frac{1}{4},1\right)$　　B. $\left[\frac{3}{4},1\right)$
C. $\left(\frac{9}{4},+\infty\right)$　　D. $\left(1,\frac{9}{4}\right)$

【答案】**B**

【解析】
在 $x\in\left(-\frac{1}{2},0\right)$ 时 $x<0$，所以真数 $x^3-ax=x(x^2-a)>0$ 等价于 $a>x^2$. 要使真数在整个开区间内有定义，必要充分条件为 $a\geq\frac{1}{4}$.

令 $g(x)=x^3-ax$，则 $g'(x)=3x^2-a$. 若 $0<a<1$，对数函数递减，要使 $\log_a g(x)$ 递增，需在整个区间内有 $g'(x)<0$. 当 $a\geq\frac{3}{4}$ 时，由 $x^2<\frac{1}{4}$ 得 $g'(x)<\frac{3}{4}-a\leq 0$，且不等号实际为严格不等号；当 $\frac{1}{4}\leq a<\frac{3}{4}$ 时，可取充分接近 $-\frac{1}{2}$ 的 x，使 $3x^2-a>0$，此时复合函数的导数为负，不能在整个区间内递增. 若 $a>1$，则需 $g'(x)>0$，但 $g'(x)<\frac{3}{4}-a<0$，不可能. 结合 $a\neq 1$，得 $a\in\left[\frac{3}{4},1\right)$，故选 B.

填空题

11. 设 $n\in mathbbN^*$，则 $C_n^1+C_n^2 6+C_n^3 6^2+\cdots+C_n^n 6^{n-1}=$_____{}.

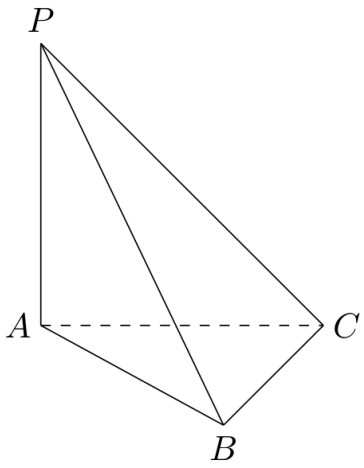
【答案】$\frac{7^n-1}{6}$

【解析】
由二项式定理，

$$7^n=(1+6)^n=1+C_n^1 6+C_n^2 6^2+\cdots+C_n^n 6^n$$

两边减去 1 后除以 6，得到原式为 $\frac{7^n-1}{6}$.

12. 如图，$PA\perp$ 平面 ABC，$\angle ACB=90^\circ$ 且 $PA=AC=BC=a$，则异面直线 PB 与 AC 所成角的正切值等于_____{}.



【答案】$\sqrt{2}$

【解析】
建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$C=(a,0,0)$，$B=(a,a,0)$，$P=(0,0,a)$. 则 $\overrightarrow{AC}=(a,0,0)$，$\overrightarrow{PB}=(a,a,-a)$. 设两直线所成的锐角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{AC}\{\cdot\}\overrightarrow{PB}|}{|AC|\,|PB|}=\frac{a^2}{acdotsqrt(3)a}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

因而 $\tan\theta=\sqrt{\frac{1}{\cos^2\theta}-1}=\sqrt{2}$.

13. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_2=2$，且 $a_{n+2}-a_n=1+(-1)^n$（$n\in mathbbN^*$）. 则 $S_{100}=$_____{}.

【答案】2600

【解析】
当 n 为奇数时，$a_{n+2}=a_n$，所以所有奇数项均为 1. 当 $n=2k$ 为偶数时， $a_{2k+2}=a_{2k}+2$，结合 $a_2=2$ 得 $a_{2k}=2k$. 因而

$$S_{100}=\sum_{k=1}^{50}a_{2k-1}+\sum_{k=1}^{50}a_{2k}=50+2\sum_{k=1}^{50}k=50+2550=2600$$

14. 在直角坐标系 xOy 中，已知点 $A(0,1)$ 和点 $B(-3,4)$，若点 C 在 $\angle AOB$ 的平分线上且 $|\overrightarrow{OC}|=2$，则 $\overrightarrow{OC}=$ _____{}.

【答案】$\left(-dfrac\left\{\sqrt{10}\right\}5,dfrac\left\{3\sqrt{10}\right\}5\right)$

【解析】
$\overrightarrow{OA}=(0,1)$，$\overrightarrow{OB}=(-3,4)$，且 $|OA|=1$，$|OB|=5$. 内角平分线方向可取单位向量之和

$$\frac{\overrightarrow{OA}}{|OA|}+\frac{\overrightarrow{OB}}{|OB|}=\left(-\frac{3}{5},\frac{9}{5}\right)$$

其方向为 $(-1,3)$. 该方向的单位向量为 $\frac{1}{\sqrt{10}}(-1,3)$，再乘以 $|OC|=2$，得

$$\overrightarrow{OC}=\left(-\frac{2}{\sqrt{10}},\frac{6}{\sqrt{10}}\right)=\left(-frac\left\{\sqrt{10}\right\}5,frac\left\{3\sqrt{10}\right\}5\right)$$

15. 某公司有 5 万元 资金用于投资开发项目，如果成功，一年后可获利 12%， 一旦失败，一年后将丧失全部资金的 50%. 下表是过去 200 例类似项目开发的实施结果：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|} hline 投资成功 & 投资失败 \ hline 192 次 & 8 次 \ hline end{tabular} end{center}

则该公司一年后估计可获收益的期望是_____{}元.

【答案】4760

【解析】
由历史数据估计成功、失败的概率分别为 $\frac{192}{200}=0.96$ 和 $\frac{8}{200}=0.04$. 成功时收益为 $50000\times12\%=6000$ 元，失败时收益为 $-50000\times50\%=-25000$ 元. 所以收益的期望为

$$0.96\times6000+0.04\times(-25000)=5760-1000=4760\text{ 元}$$

16. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=\frac{1}{2}$ 对称，则 $f(1)+f(2)+f(3)+f(4)+f(5)=$_____{}.

【答案】0

【解析】
关于直线 $x=\frac{1}{2}$ 对称意味着 $f(x)=f(1-x)$. 取 $x=1$，得 $f(1)=f(0)=0$. 再由

$$f(n)=f(1-n)=-f(n-1)$$

并结合 $f(1)=0$ 归纳得 $f(2)=f(3)=f(4)=f(5)=0$，故所求和为 0.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 所对的边长分别为 a，b，c. 设 a，b，c 满足条件 $b^2+c^2-bc=a^2$ 和 $\frac{c}{b}=\frac{1}{2}+\sqrt{3}$，求 $\angle A$ 和 $\tan B$ 的值.

【解析】

由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$. 与已知等式比较得 $2bc\cos A=bc$，所以 $\cos A=\frac{1}{2}$，从而 $A=60^\circ$. 又 $C=120^\circ-B$，由正弦定理

$$\frac{c}{b}=\frac{\sin C}{\sin B}=\frac{\sin\left(120^\circ-B\right)}{\sin B}=\frac{\sqrt{3}}{2}\cot B+\frac{1}{2}$$

代入 $\frac{c}{b}=\frac{1}{2}+\sqrt{3}$，得 $\frac{\sqrt{3}}{2}\cot B=\sqrt{3}$，即 $\cot B=2$，所以 $\tan B=\frac{1}{2}$.

18. 已知 $u_n=a^n+a^{n-1}b+a^{n-2}b^2+\cdots+ab^{n-1}+b^n$ （$n\in mathbbN^*$，$a>0$，$b>0$）.

1. (1) 当 $a=b$ 时，求数列 $\{u_n\}$ 的前 n 项和 S_n；
2. (2) 求 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{u_{n-1}}$.

【解析】

1. （1）当 $a=b$ 时，原式的 $k+1$ 项均为 a^k，所以 $u_k=(k+1)a^k$. 当 $a\neq 1$ 时，分别使用加权等比数列求和公式和等比数列求和公式，得

$$begin\{gathered\}S_n=\sum_{k=1}^{n(k+1)}a^k=\sum_{k=1}^{n}ka^k+\sum_{k=1}^{n}a^k,\ S_n=\frac{a-(n+1)a^{n+1}+na^{n+2}}{(1-a)^2}+\frac{a(1-a^n)}{1-a},a\neq 1.end\{gathered\}$$

当 $a=1$ 时，$u_k=k+1$，所以

$$S_n=\sum_{k=1}^{n(k+1)}=\frac{n(n+3)}{2}$$

1. （2）当 $a\neq b$ 时，等比数列求和得

$$u_n=\frac{a^{n+1}-b^{n+1}}{a-b}$$

若 $a>b$，则

$$\frac{u_n}{u_{n-1}}=\frac{a\left(1-\left(\frac{b}{a}\right)^{n+1}\right)}{1-\left(\frac{b}{a}\right)^n}longrightarrowa$$

所以此时极限为 a. 若 $b>a$，令 $s=\frac{a}{b}\in(0,1)$，则

$$\frac{u_n}{u_{n-1}}=\frac{b\left(1-s^{n+1}\right)}{1-s^n}longrightarrowb$$

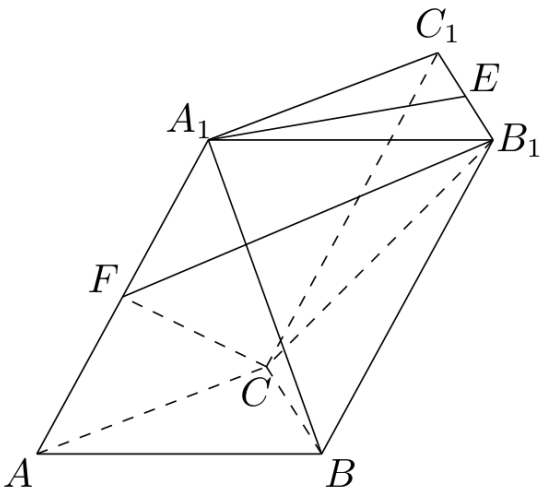
当 $a=b$ 时，

$$\frac{u_n}{u_{n-1}}=\frac{a(n+1)}{n}longrightarrowa$$

综合三种情形，极限为 $\max\{a,b\}$.

19. 如图，在斜三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle A_1AB=\angle A_1AC$，$AB=AC$，$A_1A=A_1B=a$，侧面 B_1BCC_1 与底面 ABC 所成的二面角为 120°，E，F 分别是棱 B_1C_1，A_1A 的中点.

1. (1) 求 A_1A 与底面 ABC 所成的角；
2. (2) 证明 $A_1E \parallel$ 平面 B_1FC；
3. (3) 求经过 A_1，A，B，C 四点的球的体积.



【解析】

1. (1) 设 D 为棱 BC 的中点，H 为点 A_1 在底面 ABC 内的射影. 因

$A_1H\perp$ 底面，且 $AB=AC$，由 $\angle A_1AB=\angle A_1AC$ 得 $\overrightarrow{AH}cdotarrow(AB)=\overrightarrow{AH}cdotarrow(AC)$，所以 $AH\perp BC$. 又 $AD\perp BC$，故 A，H，D 共线. 取底面为 $z=0$，以 AD 为 x 轴并令 D 的横坐标为正，可取 $A=(0,0,0)$，$A_1=(p,0,h)$，$B=(q,t,0)$，$C=(q,-t,0)$ 其中 $q>0$，$t>0$，且 $h>0$. 过 D 作垂直于 BC 的截面，底面内的截线方向为 $(-1,0,0)$，侧面内的截线方向为 $(p,0,h)$. 因二面角为 120°，有

$$\cos 120^\circ=\frac{(-1,0,0)\cdot(p,0,h)}{\sqrt{p^2+h^2}}=-\frac{p}{AA_1}$$

又 $AA_1=a$，所以 $p=\frac{a}{2}$，再由

$$h=\sqrt{a^2-p^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}a$$

因而 A_1A 与底面所成的角 θ 满足 $\sin\theta=\frac{h}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，故 $\theta=60^\circ$.

1. (2) 由平移关系，

$B_1=(q+p,t,h)$，$C_1=(q+p,-t,h)$，所以 $E=(q+p,0,h)$，$F=\left(\frac{p}{2},0,\frac{h}{2}\right)$. 因此 $\overrightarrow{A_1E}=(q,0,0)$. 另一方面，$\overrightarrow{FB_1}=\left(q+\frac{p}{2},t,\frac{h}{2}\right)$，$\overrightarrow{FC}=\left(q-\frac{p}{2},-t,-\frac{h}{2}\right)$，从而 $\overrightarrow{FB_1}+\overrightarrow{FC}=(2q,0,0)$. 这两个向量都在平面 B_1FC 内，且 $q>0$，故该平面内存在一条与 x 轴平行的直线. 又由 $A_1B=a$ 及 $p^2+h^2=a^2$ 得 $q^2+t^2=2pq=aq$. 而 $\overrightarrow{A_1E}=(q,0,0)$ 也与 x 轴平行. $\overrightarrow{FB_1}-\overrightarrow{FC}=(p,2t,h)$，故平面 B_1FC 内过 F 的任一向量可写成 $r(1,0,0)+s(p,2t,h)$；若它等于 $\overrightarrow{FA_1}=\left(\frac{p}{2},0,\frac{h}{2}\right)$，由第二坐标得 $s=0$，但第三坐标随即不可能相等. 所以 $A_1\notin$ 平面 B_1FC，故 $A_1E\parallel$ 平面 B_1FC.

1. (3) 由 $A_1B=a$ 以及 $p=\frac{a}{2}$，$h=\frac{\sqrt{3}}{2}a$，得

$(q-p)^2+t^2+h^2=a^2$，$Longrightarrow$，$q^2+t^2=aq$. 所以 $\triangle ABC$ 的外接圆圆心为 $O=\left(\frac{a}{2},0,0\right)$. 设球心为 $S=\left(\frac{a}{2},0,z\right)$，由 $SA=SA_1$ 得

$$\frac{a^2}{4}+z^2=(z-h)^2$$

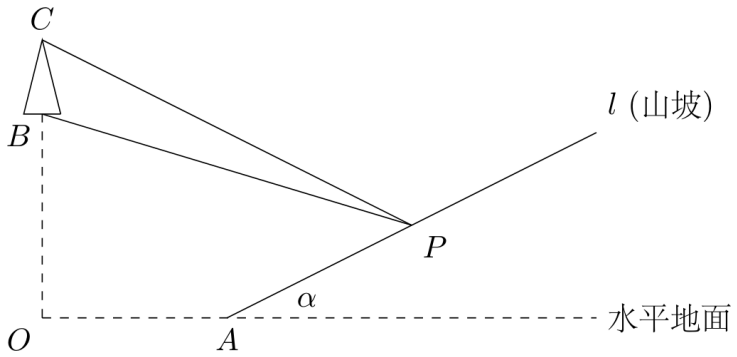
故 $z=\frac{a}{2\sqrt{3}}$. 于是球半径满足

$$R^2=SA^2=\frac{a^2}{4}+\frac{a^2}{12}=\frac{a^2}{3}$$

所以

$$V=\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4\sqrt{3}}{27}\pi a^3$$

20. 某人在一山坡 P 处观看对面山顶上的一座铁塔，如图所示，塔高 $BC=80$ 米，塔所在的山高 $OB=220$ 米，$OA=200$ 米. 图中所示的山坡可视为直线 l 且点 P 在直线 l 上，l 与水平地面的夹角为 α，$\tan\alpha=\frac{1}{2}$. 试问此人距水平地面多高时，观看塔的视角 $\angle BPC$ 最大？（不计此人的身高）



【解析】

设 P 距水平地面的高度为 $h \geq 0$. 取 O 为原点、水平向右为 x 轴， 则 $A=(200,0)$，$B=(0,220)$，$C=(0,300)$. 由于山坡斜率为 $\frac{1}{2}$，有 $P=(200+2h,h)$. 记 $x=200+2h$，则 $\overrightarrow{PB}=(-x,220-h)$，$\overrightarrow{PC}=(-x,300-h)$. 视角为锐角，且

$$\tan\angle BPC=\frac{|\overrightarrow{PB}\{\times\}\overrightarrow{PC}|}{\overrightarrow{PB}cdotarrow(PC)}=\frac{80x}{x^2+(220-h)(300-h)}=\frac{160(h+100)}{5h^2+280h+106000}$$

令右端为 $T(h)$，则 $T'(h)$ 的符号由

$$5h^2+280h+106000-(h+100)(10h+280)=-5(h-60)(h+260)$$

决定. 所以 $T(h)$ 在 $0\leq h<60$ 上递增，在 $h>60$ 上递减， 最大值在 $h=60$ 时取得. 因而此人距水平地面 60 米高时视角最大.

21. 抛物线 C 的方程为 $y=ax^2$（$a<0$），过抛物线 C 上一点 $P(x_0,y_0)$（$x_0\neq 0$）作斜率为 k_1，k_2 的两条直线分别交抛物线 C 于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点（P，A，B 三点互不相同）， 且满足 $k_2+\lambda k_1=0$（$\lambda\neq 0$，$\lambda\neq -1$）.

1. (1) 求抛物线 C 的焦点坐标和准线方程；
2. (2) 设直线 AB 上一点 M，满足 $\overrightarrow{BM}=lambdaarrow(MA)$，

证明线段 PM 的中点在 y 轴上；

1. (3) 当 $\lambda=1$ 时，若点 P 的坐标为 $(1,-1)$，求

$\angle PAB$ 为钝角时点 A 的纵坐标 y_1 的取值范围.

【解析】

1. （1）将 $y=ax^2$ 写成 $x^2=\frac{1}{a}y=4py$，得 $p=\frac{1}{4a}$.

所以焦点为 $\left(0,\frac{1}{4a}\right)$，准线为 $y=-\frac{1}{4a}$.

1. （2）抛物线上两点的弦斜率满足

$$\frac{y_1-y_0}{x_1-x_0}=a(x_1+x_0)$$

故 $k_1=a(x_0+x_1)$，$k_2=a(x_0+x_2)$. 由条件得

$$x_2+\lambda x_1+(1+\lambda)x_0=0$$

又 $\overrightarrow{BM}=lambdaarrow(MA)$ 给出 $(1+\lambda)M=B+\lambda A$，所以

$$x_M=\frac{x_2+\lambda x_1}{1+\lambda}=-x_0$$

因而 PM 的中点横坐标为 $\frac{x_0-x_0}{2}=0$，即线段 PM 的中点在 y 轴上.

1. （3）$P=(1,-1)$ 在抛物线上，故 $a=-1$，抛物线为 $y=-x^2$. 令 $x_1=t$，

由 $k_1+k_2=0$ 得 $x_2=-2-t$. 于是 $A=\left(t,-t^2\right)$，$B=\left(-2-t,-(t+2)^2\right)$. 并且 $\overrightarrow{AP}=(1-t)(1,-t-1)$，$\overrightarrow{AB}=-2(t+1)(1,2)$. 因而

$$\overrightarrow{AP}cdotarrow(AB)=2(1-t)(t+1)(2t+1)$$

$\angle PAB$ 为钝角等价于该内积小于零，即

$$t\in\left(-1,-\frac{1}{2}\right)\cup(1,+\infty)$$

题设还排除 $t=-1$ 时 $A=B$、$t=1$ 时 $A=P$ 以及 $t=-3$ 时 $B=P$ 的情形；其中 $t=-3$ 不在上面的钝角范围内. 因为 $y_1=-t^2$，故

$$y_1\in(-\infty,-1)\cup\left(-1,-\frac{1}{4}\right)$$

22. 设函数 $f(x)=x\sin x$（$x\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 证明 $f(x+2k\pi)-f(x)=2k\pi\sin x$，其中 k 为整数；
2. (2) 设 x_0 为 $f(x)$ 的一个极值点，证明

$[f(x_0)]^2=\frac{x_0^4}{1+x_0^2}$；

1. (3) 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的全部极值点按从小到大的顺序排列

a_1，a_2，$ldots$，a_n，$ldots$，证明 $\frac{\pi}{2}<a_{n+1}-a_n<\pi$（$n=1$，$2$，$ldots$）.

【解析】

1. （1）因为 $\sin(x+2k\pi)=\sin x$，所以

$$f(x+2k\pi)-f(x)=(x+2k\pi)\sin x-x\sin x=2k\pi\sin x$$

1. （2）$f'(x)=\sin x+x\cos x$. 在极值点 x_0 有

$\sin x_0+x_0\cos x_0=0$，即 $\sin x_0=-x_0\cos x_0$. 与 $\sin^2 x_0+\cos^2 x_0=1$ 联立，得

$$\left(1+x_0^2\right)\cos^2 x_0=1$$

所以 $\sin^2 x_0=\frac{x_0^2}{1+x_0^2}$. 因此

$$[f(x_0)]^2=x_0^2\sin^2 x_0=\frac{x_0^4}{1+x_0^2}$$

1. （3）极值点不能满足 $\cos x=0$，因为此时

$f'(x)=\sin x\neq 0$. 因而正极值点必须满足 $\tan x=-x$. 对 $x>0$，右端 $-x<0$，所以只需考察正切函数为负的区间 $I_n=\left(\left(n-\frac{1}{2}\right)\pi,n\pi\right)$，$n=1$，$2$，$ldots$ 令 $g(x)=\tan x+x$. 在每个 I_n 上，$g'(x)=\sec^2 x+1>0$，且当 x 从区间左端趋近时 $g(x)\to-\infty$，而 $g(n\pi)=n\pi>0$，所以每个 I_n 内恰有一个根，记为 a_n. 根的两侧 g 符号相反，而 $\cos x$ 在 I_n 内不变号，因此 $f'(x)=\cos x g(x)$ 在 a_n 两侧变号；这些根恰为全部正极值点. 由 $a_n<n\pi$ 及 $a_{n+1}>\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi$，得

$$a_n+\frac{\pi}{2}<\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi<a_{n+1}$$

所以 $a_{n+1}-a_n>\frac{\pi}{2}$. 又因为 $a_n>\left(n-\frac{1}{2}\right)\pi$ 且 $a_n<n\pi$，有 $a_n+\pi\in I_{n+1}$，且

$$g(a_n+\pi)=\tan a_n+a_n+\pi=\pi>0$$

由于 g 在 I_{n+1} 上递增且在根处为零，根 a_{n+1} 位于 $a_n+\pi$ 左侧，故 $a_{n+1}-a_n<\pi$. 结论成立.